راهنمای بهره‌برداری و تحویل ابزار آماده‌سازی جزوه

این راهنما برای اپراتور، بازبین خروجی و مسئول فنی است. ابزار از PDF خام، جزوهٔ دارای فرست‌پیج و سربرگ می‌سازد. منابع اصلی تغییر نمی‌کنند.

نسخهٔ راهنما ۱٫۰ است. مبنای نرم‌افزار، مرحلهٔ 4b و commit زیر است. پسوند نسخهٔ خروجی فعلی v01 است.

jozve-tool | baseline 830b0f2 | 2026-10-30

شروع سریع

۱ نام هر فایل را با نامک سیلابس تطبیق دهید.

۲ فایل‌ها را در پوشهٔ input قرار دهید.

۳ فایل run.bat را اجرا کنید.

۴ وضعیت هر فایل را در output/report.txt بخوانید.

۵ فرست‌پیج و چند صفحهٔ محتوا را بازبینی کنید.

۶ فقط خروجی تأییدشده را تحویل دهید.

راهنمای مراجعه

موضوع	صفحه
نصب و آماده‌سازی	۲
پوشه‌ها و مسئولیت‌ها	۳
شرایط ورودی	۴
نام فایل‌ها	۵
اجرای روزانه	۶
ادغام و فایل‌های Office	۷
سیلابس و فرست‌پیج	۸
الگوریتم سربرگ	۹
حذف شمارهٔ صفحه	۱۰
کنترل کیفیت و میزان اطمینان	۱۱
رفع خطا	۱۲
رشته‌ها و تمپلیت‌ها	۱۳
تنظیمات فنی	۱۴
آزمون تحویل و پشتیبان‌گیری	۱۵
واژه‌نامه و منابع	۱۶

نصب و آماده‌سازی

مسئول فنی این مرحله را انجام می‌دهد. محیط آزموده‌شده، ویندوز با Python ۳٫۱۲ است. نسخهٔ دیگری را بدون آزمون تأیید نکنید.

۱ بستهٔ کامل پروژه را در یک پوشهٔ قابل‌نوشتن قرار دهید.
۲ Python ۳٫۱۲ را از بستهٔ مورد تأیید سازمان نصب کنید.
۳ پنجرهٔ فرمان را در پوشهٔ پروژه باز کنید.
۴ نسخهٔ پایتون را با فرمان زیر بررسی کنید.

```
py -3.12 --version
```

نصب با دسترسی به شبکه

فرمان زیر وابستگی‌های نسخه‌بندی‌شده را نصب می‌کند. این مرحله به شبکه نیاز دارد؛ اجرای روزانه به شبکه نیاز ندارد.

```
py -3.12 -m pip install -r requirements.txt
```

نصب آفلاین

روی رایانهٔ متصل، همان ویندوز، معماری و نسخهٔ پایتون مقصد را به کار ببرید. بسته‌ها را با فرمان زیر دریافت کنید.

```
py -3.12 -m pip download -r requirements.txt --dest wheels
```

پروژه و پوشهٔ wheels را به مقصد منتقل کنید. سپس فرمان زیر را در مقصد اجرا کنید.

```
py -3.12 -m pip install --no-index --find-links wheels -r requirements.txt
```

بررسی نصب

فرمان زیر باید بدون خطا تمام شود. پوشهٔ wheels در مخزن گیت ثبت نمی‌شود.

```
py -3.12 -c "import pymupdf, openpyxl, yaml, pytest, numpy, PIL"
```

برای پردازش Word، PDF یا LibreOffice لازم نیست. تبدیل فایل Word یا PowerPoint به LibreOffice نیاز دارد.

فونت تولید PDF از assets خوانده می‌شود؛ نصب سیستمی آن برای ابزار لازم نیست. فونت آریا در این راهنما جاسازی شده است.

پوشه‌ها و مسئولیت‌ها

پوشه یا فایل	کاربرد
input/	فایل‌های خام؛ ابزار این فایل‌ها را تغییر نمی‌دهد.
assets/	سیلابس، تمپلیت فرست‌پیج، سربرگ و فونت.
samples/	نمونه‌های مرجع؛ برای اجرای روزانه الزامی نیستند.
output/	PDFهای تأییدشده، گزارش و لاگ.
cache/	فایل‌های میانی پردازش.
debug/	تصاویر و شواهد آزمون توسعه.
tests/	آزمون‌های توسعه و داده‌های آزمایشی.
config.yaml	مسیرها، نسخهِ خروجی و تنظیمات کالیبره.
requirements.txt	نسخهِ کتابخانه‌های مورد نیاز.
run.bat	راه‌انداز ویندوز.

اپراتور

اپراتور ورودی‌ها را آماده می‌کند و برنامه را اجرا می‌کند. اپراتور وضعیت گزارش را برای هر نامک ثبت می‌کند.

بازبین خروجی

بازبین، اطلاعات فرست‌پیج و صفحات محتوا را با اصل جزوه مقایسه می‌کند. بازبین نتیجهِ پذیرش را ثبت می‌کند.

مسئول فنی

مسئول فنی نسخهِ پایتون، تنظیمات و منابع فعال را کنترل می‌کند. فقط مسئول فنی تغییر کالیبراسیون را بررسی می‌کند.

یک نفر می‌تواند چند نقش داشته باشد. سازمان باید مسئول هر نقش را مشخص کند. منابع فعال را هنگام اجرا ویرایش نکنید.

محتوای بستهِ تحویل

کدها، requirements.txt، config.yaml، run.bat و چهار منبع assets را نگه دارید. برای آزمون توسعه، tests و داده‌های مرجع را نیز نگه دارید.

شرایط فایل ورودی

صفحات یک جزوه لازم نیست هم‌اندازه یا هم‌جهت باشند. ابزار اندازه و rotation هر صفحه را جداگانه می‌خواند.

وضعیت	رفتار یا محدودیت
PDF سالم و قابل‌بازشدن	نوع اصلی ورودی است.
PDF رمزدار	اگر برای بازشدن رمز بخواهد، رد می‌شود.
PDF خالی یا خراب	رد می‌شود؛ اصل فایل را بررسی کنید.
صفحهِ اسکن‌شده	تصویر حفظ می‌شود؛ ابزار OCR ندارد.
صفحهِ تمام‌رنگ	پس‌زمینه همراه محتوا کوچک می‌شود؛ اطراف آن سفید می‌ماند.
صفحات افقی و عمودی در یک فایل	جهت هر صفحه مستقل حفظ می‌شود.
annotation مانند یادداشت یا کادر	با bake به محتوای صفحه تبدیل می‌شود؛ ظاهر آن کنترل می‌شود.
فرم و widget	مسیر جدا دارد؛ رفتار فرم پیچیده را با نمونهِ واقعی تأیید کنید.

موارد نیازمند بازبینی

حفظ کارکرد لینک‌ها، فهرست تعاملی و امضای دیجیتال جزو تضمین‌های تحویل نیست. اصل امضاشده را نگه دارید.

ابزار درستی علمی متن، ترتیب درس یا خوانایی تصویر اسکن را تشخیص نمی‌دهد. کیفیت پایین اصل اسکن در خروجی باقی می‌ماند.

برای تعداد صفحات، اندازهِ صفحه و حجم PDF، سقف عملیِ تأییدشدهِ عمومی نداریم. فایل بزرگ یا پرتصویر ممکن است حافظه و زمان زیادی بخواهد.

عدد ۹۰ مگابایت، محدودیت ثبت فایل در مخزن پروژه است. این عدد، سقف پردازش برنامه نیست.

ورودی باید جزوهِ خام باشد. پیش از اجرا بررسی کنید که فرست‌پیج یا سربرگ آماده از قبل داخل آن نباشد.

نام فایل‌ها

نامک، شناسهٔ درس در سیلابس است. نام فایل باید با یک نامک معتبر تطبیق پیدا کند. نام دلخواه نامرتبط پذیرفته نمی‌شود.

برنامه ابتدا نام کامل را امتحان می‌کند. سپس پسوند کپی یا تاریخ شناخته‌شده را بررسی می‌کند. انتخاب کوتاه‌تر فقط با تطبیق موفق انجام می‌شود.

نام ورودی نمونه	نتیجهٔ تطبیق
physics_thermo_9.pdf	نامک physics_thermo_۹
physics_thermo_9 (1).pdf	همان نامک، اگر نام کامل پیدا نشود
physics_thermo_9__1_.pdf	همان نامک، اگر تطبیق کوتاه‌تر موفق شود
physics_thermo_9 (1) (1).pdf	پسوندهای کپی، مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌شوند
physics_thermo_9_20261028.pdf	تاریخ انتهایی بررسی می‌شود
Savad_resane-ma_va_resane-10.pdf	با نامک دارای فاصله نیز تطبیق دارد

در تطبیق، فاصله، خط‌تیره و زیرخط یکسان‌اند. بزرگی حروف، ی و ک عربی، ارقام فارسی و نیم‌فاصله نیز نرمال می‌شوند.

این نرمال‌سازی، متن فرست‌پیج را تغییر نمی‌دهد. عدد درس مانند _۹ یا -۱۰ حذف نمی‌شود.

تاریخ باید در ابتدا یا انتهای نام باشد و جداکننده داشته باشد. قالب‌های پشتیبانی‌شده شامل YYYY-MM-DD، YYYY_MM_DD و YYYYMMDD هستند.

تاریخ ۱۴xx نیز با همین قالب‌ها بررسی می‌شود. برنامه صحت تقویمی روز و ماه را کامل اعتبارسنجی نمی‌کند.

نام خروجی

LessonNote_hard_<canonical_namak>_v01.pdf

نام خروجی از نامک کانونی سیلابس ساخته می‌شود. فاصله‌ها زیرخط می‌شوند و نویسه‌های نامجاز نام فایل ویندوز حذف می‌شوند.

نام ورودی را با LessonNote_ شروع نکنید؛ برنامه آن را نادیده می‌گیرد. برای هر نامک، فقط یک ورودی در هر اجرا قرار دهید.

اجرای روزانه

۱ PDFهای خروجیِ باز در نمایشگر را ببندید.

۲ فقط فایل‌های مورد نظر این نوبت را در پوشهٔ ورودی قرار دهید.

۳ از run.bat در ریشهٔ پروژه دوبار کلیک کنید.

۴ تا نمایش خلاصه صبر کنید.

۵ گزارش report.txt را در پوشهٔ خروجی باز کنید.

۶ نامک و وضعیت هر فایل را بررسی کنید.

۷ خروجی‌های موفق را بازبینی دیداری کنید.

۸ نتیجهٔ بازبینی را ثبت کنید.

راه‌انداز ابتدا py -۳ و سپس python را بررسی می‌کند. مفسری که وابستگی‌ها را وارد کند، انتخاب می‌شود. پنجره در پایان منتظر کلید می‌ماند.

اجرای خط فرمان

```
python main.py
```

مسیر پیش‌فرض ورودی از config.yaml خوانده می‌شود. فقط فایل‌های همان پوشه بررسی می‌شوند؛ زیرپوشه‌ها جست‌وجو نمی‌شوند.

آزمایش فایل‌های تازه در پوشهٔ جدا

پوشه‌های زیر نمونه‌اند. آن‌ها را در پروژه ایجاد کنید و فایل‌های تازه را داخل tests/incoming بگذارید.

```
python main.py --input tests/incoming --output output/trial
```

گزینهٔ --input یک فایل یا یک پوشه می‌پذیرد. گزینهٔ --output باید داخل output، cache، debug یا tests پروژه باشد.

اجرای دوباره

خروجی هم‌نام، پس از قبولی QC بازنویسی می‌شود. اگر اجرای تازه رد شود، خروجی قدیمی باقی می‌ماند. وجود PDF به‌تنهایی نشانهٔ موفقیت تازه نیست.

گزارش متنی و JSON در اجرای بعد بازنویسی می‌شوند. لاگ به فایل قبلی اضافه می‌شود. اجرای هم‌زمان با مسیر خروجی مشترک انجام ندهید.

ادغام و تبدیل فایل‌های Office

ادغام چند بخش یک جزوه

ترتیب فایل‌ها در فرمان، ترتیب صفحات خروجی است. فقط یک فرست‌پیج ساخته می‌شود. جهت فرست‌پیج از نخستین صفحهٔ نخستین فایل می‌آید.

در نمونهٔ زیر، part۱.pdf و part۲.pdf را با مسیر فایل‌های خود جایگزین کنید. نامک باید در سیلابس وجود داشته باشد.

```
python main.py --merge "input/part1.pdf" "input/part2.pdf" ^
  --namak physics_thermo_9 --output output/merge
```

علامت ^ ادامهٔ فرمان در CMD ویندوز است. می‌توانید فرمان را بدون ^ در یک خط بنویسید.

در ادغام، نام فایل بخش‌ها برای انتخاب نامک استفاده نمی‌شود. اطلاعات فرست‌پیج فقط از --namak گرفته می‌شود.

تعداد صفحات خروجی باید مجموع صفحات ورودی، به‌اضافهٔ یک باشد. --merge را همراه --input به کار نبرید.

درس‌های متفاوت را زیر یک نامک ادغام نکنید. برنامه درستیِ معنایی نامک انتخاب‌شده برای محتوای بخش‌ها را تشخیص نمی‌دهد.

Word و PowerPoint

پسوندهای ppt، docx، doc و pptx در تنظیمات فعال‌اند. برنامه با LibreOffice آن‌ها را به PDF میانی تبدیل می‌کند.

LibreOffice باید در PATH یا محل معمول نصب ویندوز پیدا شود. در نبود آن، پیام «LibreOffice نصب نیست» ثبت می‌شود.

فایل میانی در cache ساخته می‌شود. اصل فایل Office تغییر نمی‌کند. نصب LibreOffice خودکار نیست.

تبدیل واقعی Office در بستهٔ آزمون مرحلهٔ ۴b تأیید نشده است. برای این مسیر، یک آزمون تحویل جدا انجام دهید.

پس از تبدیل، شکست سطرها، فونت‌ها و تعداد صفحات را با اصل Office مقایسه کنید. ادغام اسناد دارای نمایه‌های رنگ متفاوت نیز بازبینی لازم دارد.

سیلابس و فرست‌پیج

برنامه فقط شیت‌های ثبت‌شده در sheet_to_template را می‌خواند. شیت‌های گزارشی یا قالب در جست‌وجوی نامک دخالت ندارند.

هدر نامک در پنج ردیف اول پیدا می‌شود. ستون‌های درس، فصل، مبحث و استاد از نام هدر شناسایی می‌شوند.

در شیت اقتصاد، هدر ستون استاد «اطلاعات عمومی» است. برنامه از ستون بعد از نامک استفاده می‌کند و هشدار می‌دهد.

برای جغرافیا، ستون نامک B و ستون درس D در config ثبت شده‌اند. این استثنا تأییدشده است.

شرایط اطلاعات

۱ نامک را به‌صورت متن در سیلابس ثبت کنید.

۲ استاد، درس، فصل و مبحث را کامل کنید.

۳ برای یک نامک، رکوردهای متناقض ثبت نکنید.

۴ اگر سلول فرمول دارد، فایل را در نرم‌افزار صفحه‌گسترده محاسبه و ذخیره کنید.

برنامه نتیجه ذخیره‌شدهٔ فرمول را می‌خواند؛ فرمول را محاسبه نمی‌کند. مقدار بدون نتیجهٔ ذخیره‌شده ممکن است خالی خوانده شود.

تکرار کاملاً یکسان پذیرفته می‌شود. رکوردهای متفاوت با کلید یکسان، حتی در دو شیت رشته‌ای، مبهم‌اند و رد می‌شوند.

ساخت فرست‌پیج

تمپلیت بر اساس رشته و جهت نخستین صفحه انتخاب می‌شود. اندازهٔ فرست‌پیج از تمپلیت می‌آید؛ الزاما برابر اندازهٔ صفحهٔ محتوا نیست.

چهار مقدار سیلابس با فونت آریا و جهت راست‌به‌چپ نوشته می‌شوند. فقط فاصله‌های ابتدا و انتهای مقدار حذف می‌شوند.

استاد، درس و فصل حداکثر دو خط دارند. مبحث حداکثر چهار خط دارد. خط اول مبحث با برچسب هم‌ردیف است.

اندازهٔ کامل فونت ابتدا امتحان می‌شود. حد کوچک‌سازی فونت ۶۰٪ است. اگر متن باز هم جا نشود، فایل رد می‌شود؛ متن بریده نمی‌شود.

الگوریتم سربرگ هر صفحه

سربرگ فعلی دو نوار دارد: هدر بالا و فوتر پایین. میان نوارها شفاف است. داخل فوتر سفید و مات است.

ترتیب پردازش محتوا

۱ صفحات در یک سند کاری کپی می‌شوند.

۲ annotationها با bake به محتوای صفحه تبدیل می‌شوند.

۳ شماره‌های متنیِ مجاز حذف می‌شوند.

۴ محتوا به‌صورت برداری و یکنواخت در ناحیهٔ امن قرار می‌گیرد.

۵ هدر و فوتر روی محتوا افزوده می‌شوند.

جلوگیری از کشیدگی لوگو

هر نوار به سه قسمت تقسیم می‌شود: کلاهک چپ، بخش سادهٔ وسط و کلاهک راست. در مجموع شش قطعه استفاده می‌شود.

مقیاس نوار از کوچک‌ترین نسبتِ عرض و ارتفاع صفحه به سربرگ به دست می‌آید. هر دو کلاهک با همین مقیاس یکنواخت رسم می‌شوند.

فقط قسمت سادهٔ وسط در راستای افقی تغییر عرض می‌دهد. لوگو، نشانی و فلش داخل کلاهک‌ها قرار دارند.

جلوگیری از پوشاندن محتوا

ناحیهٔ امن میان پایین هدر و بالای فوتر است. در تنظیمات فعلی، از هر طرف چهار پوینت فاصلهٔ اضافه وجود دارد.

ضریب محتوا برابر کوچک‌ترین مقدار میان یک و نسبت ارتفاع ناحیهٔ امن به ارتفاع صفحه است. محتوا در راستای افقی وسط قرار می‌گیرد.

صفحات هم‌اندازه ضریب یکسان دارند. اندازهٔ صفحه و rotation آن تغییر نمی‌کنند. نوشته، تصویر و دست‌نوشته به تصویر تازه تبدیل نمی‌شوند.

کیفیت تصویر اصلی افزایش پیدا نمی‌کند. اگر پس از جای‌گذاری، جوهر معنادار زیر نوار باقی بماند، پردازش فایل رد می‌شود.

حذف شمارهٔ صفحه

در سربرگ، فقط متن عدد «۱» حذف می‌شود. متن BALATAR.GROUP، لوگوها و فلش حفظ می‌شوند.

در ورودی، فقط پایین‌ترین ۸٪ صفحه بررسی می‌شود. کل خط استخراج‌شده باید داخل این ناحیه باشد و با الگو تطبیق پیدا کند.

نمونهٔ خط	رفتار
12	عدد مستقل؛ نامزد حذف در ناحیهٔ مجاز
Page 3	نامزد حذف در ناحیهٔ مجاز
elminoastp 1 Page 1	نامزد حذف؛ پیشوند حداکثر سه واژه دارد
New Section 1 Page 3	نامزد حذف در ناحیهٔ مجاز
New Section 1	الگوی قبلی؛ نامزد حذف در ناحیهٔ مجاز
Wednesday, April 15, 2026 4:31 PM	با الگوی شماره تطبیق ندارد
Equation 42	با الگوی شماره تطبیق ندارد

الگوی Page یا «صفحه» باید با عدد پایان یابد. متن ادامه‌دار، فقط به‌علت داشتن عدد حذف نمی‌شود.

پس از کوچک‌سازی، QC پایین‌ترین ۱۵٪ خروجی را با همان الگو بررسی می‌کند. محدودهٔ حذف ورودی همچنان ۸٪ است.

محدودیت معنایی

برنامه معنای عدد را نمی‌فهمد. عدد مستقل پاسخ یا شکل در پایین صفحه ممکن است شمارهٔ صفحه تلقی شود.

فهرست «حذف شمارهٔ متنی» را بررسی کنید. اگر عدد متعلق به درس است، خروجی را تحویل ندهید و موضوع را به مسئول فنی ارجاع دهید.

شمارهٔ تصویری

شماره یا واترمارک داخل تصویر حذف نمی‌شود. تصویر کوچک پایین صفحه می‌تواند هشدار image_number_unknown ایجاد کند.

فقط تصاویر کوچک‌تر از ۳۰٪ مساحت صفحه نامزد این هشدارند. گزارش، تعداد صفحات درگیر را در یک خط خلاصه می‌کند.

کنترل کیفیت و میزان اطمینان

PDF تازه ابتدا در مسیر موقت ذخیره می‌شود. برنامه آن را باز می‌کند و کنترل کیفیت را اجرا می‌کند. فقط خروجی قبول‌شده منتشر می‌شود.

کنترل در هر اجرا	شرط اصلی
بازشدن و تعداد صفحات	تعداد ورودی به‌اضافهِ یک فرست‌پیج
هندسهِ محتوا	اندازه، جهت و rotation هر صفحه حفظ شود
فرست‌پیج	چهار مقدار دقیق و ناتهی؛ فونت آریا جاسازی شود
رندر فرست‌پیج	تغییر فقط داخل چهار ناحیه؛ هر چهار ناحیه تغییر کنند
سربرگ	فرست‌پیج بدون سربرگ؛ صفحات محتوا دارای BALATAR.GROUP
شماره و محتوا	نبود شمارهِ متنی مطابق الگو؛ حفظ متن جز موارد حذف‌شده
تصاویر	حفظ هش دادهِ تصویر و تعداد کاربردها
جوهر زیر نوارها	تعداد جوهر معنادار صفر باشد
رندر پس از ذخیره	با مرجع همان مونتاژ، دقیقا صفر اختلاف داشته باشد

اثر OutputIntents، یعنی اطلاعات رنگ سند، جداگانه گزارش می‌شود. اختلاف محتوای خام با مونتاژ نهایی شرط رد نیست.

شواهد نسخه تحویل

مرحلهٔ 4b با ۱۳ فایل و ۹۰ صفحهٔ محتوا بررسی شد. ۱۵۶ تست قبول شد. اختلاف رندر fit هر ۹۰ صفحه صفر بود.

آزمون مستقل fit جزو تست‌های توسعه است؛ main.py کل pytest را در هر اجرا اجرا نمی‌کند. QC اجرایی برای هر فایل انجام می‌شود.

این اعداد، نرخ خطای عمومی یا تضمین همهٔ PDFها نیستند. ورودی‌های تازه، فونت‌ها و ساختارهای ناشناخته ممکن است خطا ایجاد کنند.

برای ۱۰ درس تازه، ابتدا اجرای آزمایشی جدا انجام دهید. از هر نوع چیدمان، چند صفحه و موارد حذف شماره را بازبینی کنید.

رفع خطا

پیام یا نشانه	اقدام
نامک در سیلابس پیدا نشد	نام فایل و نامک شیت رشته‌ای را بررسی کنید.
Ambiguous یا رکورد متفاوت	رکوردهای متناقض نامک را به مسئول سیلابس گزارش کنید.
صفر یا چند فایل برای الگوی assets	فقط یک منبع فعال برای هر الگو نگه دارید؛ با مسئول فنی هماهنگ کنید.
هدر ناموجود یا تکراری	نام ستون‌ها و تنظیمات شیت را بررسی کنید.
چهار مقدار خالی یا متن جا نمی‌شود	مقادیر واقعی سیلابس را اصلاح کنید؛ متن را خودسرانه کوتاه نکنید.
PDF رمزدار، خراب یا خالی	نسخهِ سالم و قابل‌بازشدن را از تأمین‌کننده بگیرید.
LibreOffice نصب نیست	برای Office، نصب تأییدشده انجام دهید یا PDF دریافت کنید.
کنترل کیفیت رد شد	بررسی ردشده و شمارهِ صفحه را از گزارش استخراج کنید.
جوهر زیر نوارها یا خطای bake	فایل و گزارش را به مسئول فنی ارجاع دهید؛ آستانه را تغییر ندهید.
چند ورودی با نام خروجی یکسان	ورودی تکراری را از این نوبت کنار بگذارید یا از --merge استفاده کنید.
Permission denied یا فایل قفل است	PDF باز را ببندید و مجوز نوشتن پوشهِ خروجی را بررسی کنید.
No module named	وابستگی را با همان مفسری نصب کنید که برنامه را اجرا می‌کند.

خطای یک فایل معمولاً بقیهِ فایل‌ها را متوقف نمی‌کند. خطای مشترک تنظیمات یا منابع می‌تواند کل شروع اجرا را متوقف کند.

اگر گزارش ساخته نشده است، پیام پنجرهِ فرمان را نگه دارید. خطاهای پیش از ساخت گزارش ممکن است فقط در پنجره دیده شوند.

کد خروج صفر یعنی همهِ کارهای آن اجرا موفق‌اند. کد یک یعنی خطای پردازش گزارش شده است. خطای آرگومان‌ها معمولاً کد دو دارد.

رشته‌ها و تمپلیت‌ها

پیکربندی فعلی ۱۴ شیت رشته‌ای دارد. نام شیت باید با تنظیمات سازگار باشد. افزودن درس در رشتهٔ موجود، به تمپلیت تازه نیاز ندارد.

شیت	شمارهِ تمپلیت در جهت انتخاب‌شده
هوش مصنوعی	1
علوم زمین	2
ادبی	3
ریاضی	4
نانو	5
فیزیک	6
سواد رسانه	7
کامپیوتر	8
زیست شناسی	9
سلول	10
نجوم	11
اقتصاد	12
جغرافیا	13
شیمی	14

برنامه بلوک عمودی و افقی را از اندازهٔ صفحه‌های تمپلیت تشخیص می‌دهد. شمارهٔ n، صفحهٔ n همان جهت است. شماره از متن عنوان استخراج نمی‌شود. ترتیب صفحه‌ها را بدون به‌روزرسانی نگاشت تغییر ندهید.

برای رشته تازه، مسئول فنی باید شیت، نگاشت و تمپلیت هر دو جهت را بررسی کند. صرف ساختن یک نام فایل تازه کافی نیستَ.

الگوهای منابع

```
assets/*Syllabus*.xlsx
assets/*First_Page_Template*.pdf
assets/*Sarbarg*.pdf
assets/*Aria-Regular*.otf
```

پسوند کپی در نام منابع مجاز است، ولی هر الگو باید دقیقاً یک فایل پیدا کند. نسخهٔ پشتیبان را خارج از assets فعال نگه دارید.

تنظیمات فنی

این بخش برای مسئول فنی است. اپراتور برای اجرای روزانه نباید کالیبراسیون را تغییر دهد.

تنظیم	کاربرد یا مقدار فعلی
paths	مسیر پوشه‌ها نسبت به config.yaml
asset_patterns	الگوی یکتای کشف هر منبع
output_version	پسوند نسخه خروجی؛ فعلا v۱
sheet_to_template	نگاشت شیت به شمارهِ تمپلیت
header_overrides	استثناهای تأییدشدهِ ستون‌ها
cover.min_scale	حد فونت: ۰٫۶ اندازهِ برچسب
cover.max_lines	استاد، درس، فصل، مبحث: ۲، ۲، ۲، ۴
pages.bottom_fraction	حذف شماره در ۰٫۰۸ پایین صفحه
pages.qc_bottom_fraction	بررسی شماره در ۰٫۱۵ پایین خروجی
pages.fit_top_margin و fit_bottom_margin	هرکدام ۴ پوینت
pages.image_warning_max_fraction	هشدار برای تصویر کمتر از ۰٫۳۰ مساحت
border.strips	مرز نوارها و کلاهک‌های کالیبره‌شده

جوهر معنادار با آستانهِ رنگی تعریف می‌شود. آستانهِ فعلی از رنگ خطوط کاغذ در داده‌های آزمون اندازه‌گیری شده است.

در معیار فعلی، حد پایهِ کمترین کانال کمتر از ۱۹۴ است. ترکیب‌های شناخته‌شدهِ خطوط کاغذ جدا می‌شوند.

صفر بودن شمارش جوهر، ادعای تشخیص معنایی همهِ رنگ‌ها نیست. طرح کاغذ تازه به بازبینی نیاز دارد.

با تغییر سربرگ یا تمپلیت، کالیبراسیون قبلی را معتبر فرض نکنید. منابع تازه را در یک نسخهِ جدا آزمایش کنید.

برای رد نشدن یک فایل، آستانهِ QC را افزایش ندهید. ابتدا علت خطا را با عدد و تصویر مشخص کنید.

آزمون تحویل و پشتیبان‌گیری

تحویل نصب به سازمان

۱ نسخهٔ نرم‌افزار، config و منابع را ثبت کنید.

۲ نسخهٔ Python و وابستگی‌ها را بررسی کنید.

۳ یک PDF عمودی و یک PDF افقی را اجرا کنید.

۴ یک فایل اسکن‌شده یا تمام‌رنگ را اجرا کنید.

۵ یک نامک ناموجود را در پوشهٔ آزمایشی اجرا کنید.

۶ اجرای موفق را تکرار کنید و نبود خروجی تکراری را بررسی کنید.

۷ گزارش و بازبینی دیداری را ثبت کنید.

بازبینی ۱۰ درس تازه

برای هر نامک، این موارد را ثبت کنید: نام ورودی، تعداد صفحات، نام خروجی، نتیجهٔ QC و نام بازبین.

چهار مقدار فرست‌پیچ را با سیلابس مقایسه کنید. اولین، میانی و آخرین صفحهٔ محتوا را ببینید. هر جهت یا اندازهٔ متفاوت را جدا بررسی کنید.

پایین صفحات دارای حذف شماره یا هشدار تصویر را ببینید. اگر فایل نخستین نمونهٔ یک ساختار تازه است، همهٔ صفحات را بازبینی کنید.

این نمونه‌برداری، روش پیشنهادی بهره‌برداری است؛ تضمین کشف تمام خطاها نیست. حساسیت بازبینی را با کاربرد جزوه تعیین کنید.

پشتیبان و بازگشت نسخه

پیش از اجرای بعد، گزارش و خروجی تأییدشده را در محل بایگانی سازمان کپی کنید. نسخهٔ منابع و تنظیمات همان اجرا را همراه آن نگه دارید.

برای بازگشت، یک نسخهٔ تحویل شناخته‌شده را در پوشهٔ جدا اجرا کنید. تاریخچهٔ مخزن را با reset --hard یا force push بازنویسی نکنید.

آزمون توسعه

```
python -m pytest -q --tb=short
```

آزمون یکپارچهٔ فعلی به مجموعهٔ مرجع ۱۳ ورودی وابسته است. اگر input را عوض کنید، ردِ شمارش تست لزوماً خطای پردازش نیست.

تست توسعه را روی نسخهٔ مرجع جدا اجرا کنید. فایل‌های روزانه را با --input و --output در مسیر آزمایشی پردازش کنید.

واژه‌نامه و اطلاعات پشتیبانی

واژه	معنی ثابت در این راهنما
نامک	شناسهِ متنی درس در سیلابس
نامک کانونی	همان نگارش ذخیره‌شده در سیلابس
فرست‌پیج	صفحهِ اطلاعات درس در ابتدای خروجی
سربرگ	دو نوار هدر و فوتر صفحات محتوا
ناحیهِ امن	فضای قابل‌استفادهِ محتوا میان نوارها
rotation	چرخش ثبت‌شده برای صفحهِ PDF
bake	تبدیل annotation به محتوای صفحه
QC	کنترل کیفیت خودکار فایل خروجی
جوهر معنادار	پیکسل انتخاب‌شده با معیار رنگی config
OutputIntents	اطلاعات سند برای تفسیر رنگ
پوینت	واحد اندازه‌گیری PDF؛ هر اینچ ۷۲ پوینت است

اطلاعات لازم برای گزارش مشکل

نامک، نام فایل، شمارهٔ صفحه و پیام کامل خطا را ثبت کنید. نسخهٔ کد، config و گزارش همان اجرا را نیز مشخص کنید. اگر انتشار ورودی مجاز است، یک نمونهٔ بازتولیدپذیر تهیه کنید. اطلاعات محرمانه را بدون مجوز سازمان منتشر نکنید. مالک نگهداری و مسیر تماس را سازمان هنگام تحویل تعیین می‌کند. این سند تعهد پشتیبانی زمانی ایجاد نمی‌کند.

مبنای فنی

رفتار نرم‌افزار از کد و config نسخهٔ ۸۳۰b۰f۲ خوانده شده است. نتایج عددی از گزارش و شواهد مرحلهٔ ۴b آمده‌اند.

output/step4b_report.md
output/step4b_verification.json
requirements.txt

شیوهٔ نگارش

این راهنما فارسیِ کنترل‌شده است: جملهٔ کوتاه، واژهٔ ثابت، فعل روشن و یک اقدام در هر گام. اصول ASD-STE۱۰۰ برای این نگارش اقتباس شده‌اند.

ASD-STE۱۰۰ برای انگلیسی است. این نسخهٔ فارسی ادعای گواهی یا انطباق رسمی با واژه‌نامهٔ انگلیسی آن ندارد.

ASD-STE100 Issue 9 | 2025-01-15
https://www.asd-ste100.org/
https://www.asd-ste100.org/STE_faq.html